

Veritabanı Yedekleme ve Otomasyon Çalışması Raporu

<https://drive.google.com/file/d/1U5nFFoNRzROXgMg7DtGtG3jGPjly9Ufw/view?usp=sharing>

1. Adım – Veritabanının Oluşturulması ve Veri Setinin Aktarılması

Bu adımda proje için kullanılacak olan OnlineRetailBackupDB isimli veritabanı oluşturulmuştur. Daha sonra Online Retail veri setine uygun olarak OnlineRetail tablosu hazırlanmıştır. Veri seti BULK INSERT komutu kullanılarak veritabanına aktarılmıştır. Aktarım işlemi tamamlandıktan sonra ilk 10 kayıt görüntülenmiş, toplam kayıt sayısı kontrol edilmiş ve ülkelere göre sipariş dağılımı incelenmiştir. Yapılan kontroller sonucunda veri setinin başarıyla aktarıldığı doğrulanmıştır. Toplamda 541.909 adet satış kaydı veritabanına yüklenmiştir.

2. Adım – Manuel Veritabanı Yedeğinin Alınması

Bu adımda oluşturulan OnlineRetailBackupDB veritabanının tam yedeği alınmıştır. SQL Server'ın BACKUP DATABASE komutu kullanılarak veritabanının mevcut durumu .bak uzantılı bir dosya olarak kaydedilmiştir. Yedekleme işlemi sonucunda veritabanı dosyası ve işlem günlükleri başarıyla yedeklenmiştir.

3. Adım – Yedekleme Geçmişinin Raporlanması

Bu adımda SQL Server'ın sistem veritabanı olan msdb içerisindeki yedekleme kayıtları sorgulanmıştır. Yapılan sorgu ile yedeğin başlangıç zamanı, bitiş zamanı, yedek türü ve yedek dosyasının kayıt konumu görüntülenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre OnlineRetailBackupDB veritabanının tam yedeğinin başarıyla alındığı ve yedek dosyasının C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak konumunda saklandığı doğrulanmıştır.

	DatabaseName	BackupStartDate	BackupFinishDate	BackupType	BackupFilePath
1	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 14:08:11.000	2026-06-08 14:08:11.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
2	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 14:04:51.000	2026-06-08 14:04:51.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_AUTO.bak
3	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 14:00:13.000	2026-06-08 14:00:14.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
4	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 13:56:04.000	2026-06-08 13:56:04.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
5	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 13:52:23.000	2026-06-08 13:52:23.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
6	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 13:41:05.000	2026-06-08 13:41:05.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
7	OnlineRetailBackupDB	2026-06-02 15:07:21.000	2026-06-02 15:07:21.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_AUTO.bak
8	OnlineRetailBackupDB	2026-06-02 14:52:53.000	2026-06-02 14:52:53.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak

4. Adım – Son Yedekleme Durumunun İzlenmesi

Bu adımda veritabanının en son ne zaman yedeklendiği ve son yedekleme işleminden sonra geçen süre hesaplanmıştır. Oluşturulan rapor sayesinde sistem yöneticileri veritabanının güncel olarak yedeklenip yedeklenmediğini kolayca takip edebilmektedir.

	DatabaseName	LastBackupDate	HoursSinceLastBackup
1	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 14:08:11.000	0

5. Adım – Yedekleme Rapor Tablosunun Oluşturulması

Bu adımda yedekleme bilgilerinin kayıt altına alınabilmesi amacıyla BackupReport isimli bir tablo oluşturulmuştur. Bu tablo içerisinde veritabanı adı, son yedekleme tarihi, son yedekten sonra geçen süre, yedekleme durumu ve rapor oluşturulma tarihi gibi bilgiler saklanmaktadır. Böylece yedekleme süreçleri düzenli olarak takip edilebilmekte ve geçmiş raporlar kayıt altında tutulabilmektedir.

6. Adım – Yedekleme Raporunun Oluşturulması

Bu adımda SQL Server'ın sistem tablolarından elde edilen yedekleme bilgileri BackupReport tablosuna aktarılmıştır. Oluşturulan rapor sonucunda veritabanının son yedekleme tarihi kayıt altına alınmış ve yedekleme durumu değerlendirilmiştir. Yapılan kontrol sonucunda son 24 saat içerisinde başarılı bir yedekleme bulunduğu tespit edilmiş ve raporda Successful durumu kaydedilmiştir.

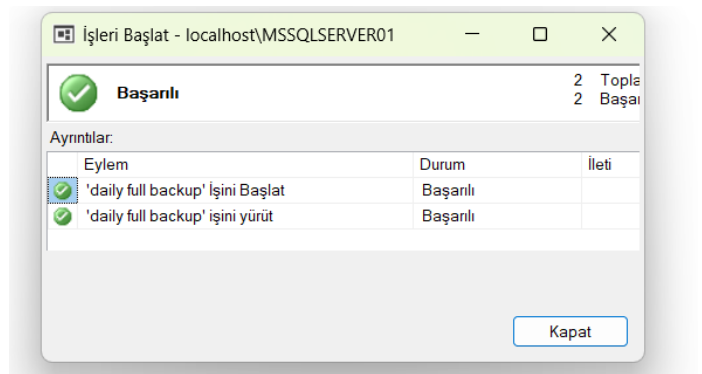
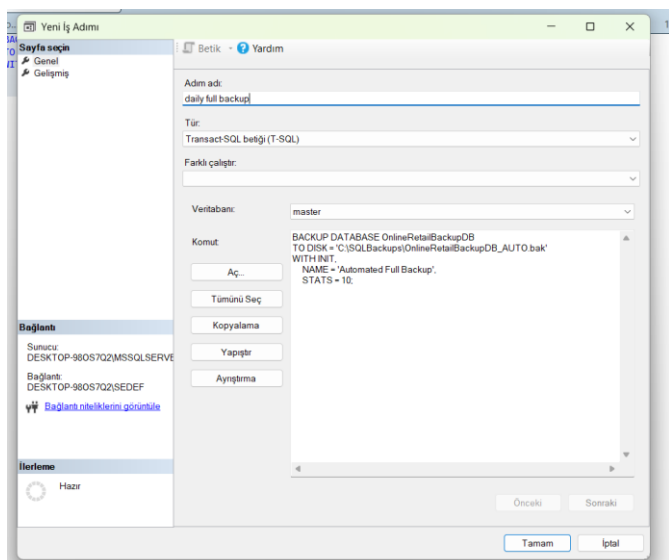
	ReportID	DatabaseName	LastBackupDate	HoursSinceLastBackup	BackupStatus	ReportDate
1	1	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 14:08:11.000	0	Successful	2026-06-08 14:09:24.613

7. Adım – Yedekleme Kontrolü ve Uyarı Mekanizması

Bu adımda son 24 saat içerisinde yedekleme yapıp yapılmadığını kontrol eden bir doğrulama mekanizması geliştirilmiştir. Sorgu çalıştırıldığında sistem, yedekleme geçmişini inceleyerek son bir gün içerisinde alınmış bir yedek olup olmadığını kontrol etmektedir. Yapılan kontrol sonucunda veritabanı için güncel bir yedek bulunduğu belirlenmiş ve sistem tarafından başarılı mesajı üretilmiştir.

8. Adım – SQL Server Agent ile Otomatik Yedekleme

Bu adımda SQL Server Agent kullanılarak otomatik yedekleme görevi oluşturulmuştur. Daily Full Backup isimli Job tanımlanmış ve içerisine veritabanının tam yedeğini alan sorgu eklenmiştir. Ayrıca görevin belirli zamanlarda otomatik çalışabilmesi için zamanlama ayarları yapılmıştır. Böylece manuel müdahaleye ihtiyaç duyulmadan düzenli olarak yedekleme alınması sağlanmıştır.



9. Adım – Otomatik Yedeklemenin Doğrulanması

Bu adımda SQL Server Agent tarafından oluşturulan otomatik yedekleme kayıtları kontrol edilmiştir. Yapılan sorgu sonucunda hem manuel olarak alınan yedek hem de SQL Server Agent tarafından oluşturulan otomatik yedek görüntülenmiştir. Bu sonuç, otomatik yedekleme görevinin başarıyla çalıştığını ve yedek dosyasının sistem tarafından oluşturulduğunu göstermektedir.

	DatabaseName	BackupStartDate	BackupFinishDate	BackupType	BackupFilePath
1	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 14:11:49.000	2026-06-08 14:11:49.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_AUTO.bak
2	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 14:08:11.000	2026-06-08 14:08:11.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
3	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 14:04:51.000	2026-06-08 14:04:51.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_AUTO.bak
4	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 14:00:13.000	2026-06-08 14:00:14.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
5	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 13:56:04.000	2026-06-08 13:56:04.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
6	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 13:52:23.000	2026-06-08 13:52:23.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
7	OnlineRetailBackupDB	2026-06-08 13:41:05.000	2026-06-08 13:41:05.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak
8	OnlineRetailBackupDB	2026-06-02 15:07:21.000	2026-06-02 15:07:21.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_AUTO.bak
9	OnlineRetailBackupDB	2026-06-02 14:52:53.000	2026-06-02 14:52:53.000	Full Backup	C:\SQLBackups\OnlineRetailBackupDB_FULL.bak

10. Adım – Başarısız Yedekleme Senaryosunun Test Edilmesi

Bu adımda yedekleme işlemlerinde oluşabilecek hataları göstermek amacıyla başarısız bir senaryo uygulanmıştır. Geçersiz bir klasör yolu kullanılarak yedekleme işlemi başlatılmış ve sistemin hata üretmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak SQL Server belirtilen klasörü bulamadığı için yedekleme işlemi tamamlayamamış ve hata mesajı oluşturmuştur. Bu çalışma sayesinde başarısız yedekleme durumlarının nasıl tespit edilebileceği gösterilmiştir.

```
İleti 3201, Düzey 16, Durum 1, Satır 3
Cannot open backup device 'C:\WrongFolder\OnlineRetailBackupDB_ERROR.bak'. Operating system error 3(Sistem belirtilen yolu bulamıyor.).
İleti 3013, Düzey 16, Durum 1, Satır 3
BACKUP DATABASE is terminating abnormally.

Tamamlanma süresi:2026-06-08T14:13:04.0958434+03:00
```